Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **Trobada a la carretera.** Un cotxe surt del poble A a 72 $\frac{km}{h}$ en direcció al poble B, que és a 30 km. Al mateix moment, una moto surt de B cap a A a 54 $\frac{km}{h}$. Tots dos fan un MRU.

a) Expressa les velocitats en $\frac{m}{s}$ i escriu l'equació de la posició de cada vehicle, prenent A com a origen i el sentit A → B com a positiu.

b) Quan i on es troben?

c) Dibuixa la gràfica posició–temps dels dos vehicles. Què representa el punt on es tallen les rectes?

2 Càlcul **La persecució microscòpica.** Un neutròfil es mou a 14 $\frac{\mu m}{min}$ cap a un bacteri que és 50 µm més endavant i que s'allunya a 4 $\frac{\mu m}{min}$. Suposa que tots dos fan un MRU en la mateixa recta.

a) Quant de temps triga el neutròfil a atrapar el bacteri?

b) Quina distància recorre el neutròfil?

c) Expressa la velocitat del neutròfil en $\frac{m}{s}$ amb notació científica.

3 Càlcul **Distància d'aturada i mòbil al volant.**

En un MRUA també es compleix $v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta x$. Si el vehicle s'atura ($v = 0$), la distància de frenada és $\Delta x = \dfrac{v_0^2}{2\,|a|}$.

Un cotxe frena amb una acceleració de –6 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. El conductor triga 1 s a reaccionar si va atent i 2 s si mira el mòbil.

a) Calcula la distància d'aturada (reacció + frenada) a 100 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ i a 120 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ amb el conductor atent.

b) Repeteix el càlcul a 120 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ amb el conductor mirant el mòbil.

c) Quina conclusió en treus per a la seguretat viària?

4 Càlcul **Caiguda lliure.** Deixem caure una pilota des d'una finestra a 20 m d'altura. Negligeix el fregament amb l'aire i pren $g = 9{,}8\ \dfrac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) Quant triga a arribar a terra? Pista: $h = \frac{1}{2}\,g\,t^2$.

b) Amb quina velocitat arriba? Expressa-la també en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

5 Càlcul **La segona llei de Newton en un cotxe.** Un cotxe de 1200 kg passa de 0 a 100 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ en 10 s.

a) Calcula l'acceleració mitjana.

b) Quina força neta ha actuat sobre el cotxe?

c) Si les forces de fregament sumen 500 N, quina força ha de fer el motor?

6 Raonament **Molles en sèrie i en paral·lel.** Tenim dues molles iguals de constant $k = 40\ \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$ i hi pengem un pes de 2 N.

a) Quant s'allarga una sola molla?

b) Si les pengem una sota l'altra (en sèrie), cada molla suporta tot el pes. Quant s'allarga el conjunt? Quina és la constant equivalent?

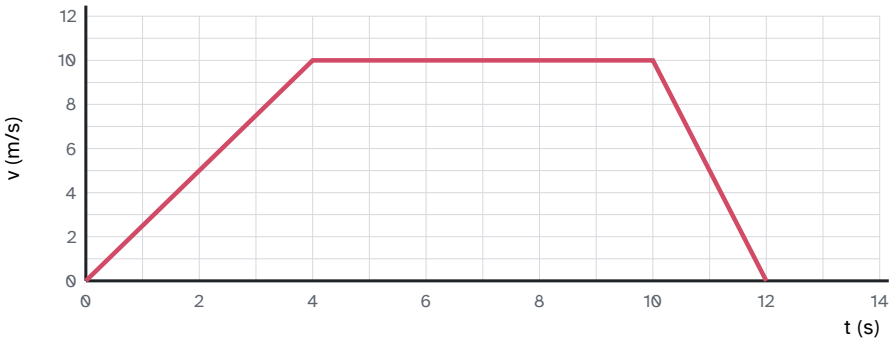
c) Si les pengem una al costat de l'altra (en paral·lel), cada molla suporta la meitat del pes. Quant s'allarga el conjunt? Quina és la constant equivalent?

7 Dades **Microscòpia de forces de tracció.** Una cèl·lula estira un gel tou on hi ha boletes fluorescents. Una bola es desplaça 0,5 µm. Suposa que el gel es comporta com una molla de constant $k = 2 \cdot 10^{-3}\ \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$.

a) Calcula la força que fa la cèl·lula, en newtons i en nanonewtons.

b) Una cèl·lula té una massa d'uns $10^{-12}\ \mathrm{kg}$. Calcula'n el pes. Quantes vegades més gran és la força de tracció que el pes?

8 Dades **L'àrea sota la gràfica.** La gràfica mostra la velocitat d'un patinet. En una gràfica velocitat–temps, l'**àrea** sota la línia és igual a la distància recorreguda.



a) Descriu el moviment a cada tram i calcula l'acceleració de cada tram.

b) Calcula la distància total recorreguda com la suma de les àrees de dos triangles i un rectangle.